

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28/2010/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

THÔNG TƯ**Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất**

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG**THỨ TRƯỞNG****Nguyễn Mạnh Hiền**

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)*

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản của vùng; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn.

Các công việc gồm khảo sát lập dự án; hội thảo; kiểm tra, nghiệm thu được áp dụng theo các quy định hiện hành về hướng dẫn lập dự toán kinh phí.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

2.1. Định mức lao động công nghệ

2.1.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để thực hiện nội dung của bước công việc.

2.1.2. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

- Định biên: quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật để thực hiện một công việc.

- Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp để thực hiện một công việc; đơn vị tính là công nhóm trên một vùng chuẩn; ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.

2.2. Định mức vật tư và thiết bị

2.2.1. Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu.

- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện một công việc.

- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện một công việc.

2.2.2. Số liệu về “thời hạn” là căn cứ để tính đơn giá hao mòn dụng cụ.

- Thời hạn của dụng cụ: Đơn vị tính là tháng.

- Thời hạn (niên hạn) của thiết bị: Theo quy định tại Thông tư liên tịch về hướng dẫn lập dự toán kinh phí của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2.3. Đơn vị tính của các mức dụng cụ và thiết bị là ca (một ca tính 8 giờ làm việc).

2.2.4. Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca), số giờ làm việc trong 1 ca (8 giờ) và công suất của dụng cụ, thiết bị. Điện năng trong các bảng định mức được tính theo công thức sau:

Điện năng = Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca) x 8 (giờ/ca) x công suất (kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng điện hao hụt trên đường dây).

2.2.5. Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính định mức.

2.2.6. Mức vật liệu phụ, vụn vớt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính định mức.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất được áp dụng cho các công việc sau:

3.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp

Việc đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp được điều tra đối với các loại đất: đất đang sản xuất nông nghiệp; đất có khả năng đưa vào sản xuất nông nghiệp;

3.2. Điều tra, đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp

Việc đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp được điều tra đối với các loại đất: đất đang sản xuất lâm nghiệp; đất có khả năng đưa vào sản xuất lâm nghiệp;

3.3. Điều tra, đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản

Việc đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản được điều tra đối với các loại đất: đất đang nuôi trồng thủy sản, ao, hồ, đất mặt nước có khả năng đưa vào nuôi trồng thủy sản.

4. Định mức điều tra, đánh giá chất lượng đất quy định trong tập định mức này (M_{tb}) áp dụng cho vùng đồng bằng, có quy mô diện tích 20.000 ha, tỷ lệ bản đồ 1/25.000. Mức cụ thể cho từng khu vực điều tra, đánh giá chất lượng đất (M) được tính theo công thức sau:

$$M = M_{tb} K_1 K_2 K_3$$

Trong đó:

- M là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị và vật liệu) điều tra, đánh giá chất lượng đất cho một đơn vị;

- M_{tb} là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị và vật liệu) điều tra, đánh giá chất lượng đất cho một vùng chuẩn;

- K_1 : Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích vùng điều tra, đánh giá chất lượng đất và tỷ lệ bản đồ;

- K_2 : Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn theo miền địa hình.

- K_3 : Hệ số điều chỉnh đào, lấy mẫu theo miền địa hình để đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và thoái hóa đất.

4.1. Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích và tỷ lệ bản đồ (K_1):

Tỷ lệ bản đồ	Quy mô diện tích vùng điều tra, đánh giá chất lượng đất (ĐVT: 1.000 ha)														
	≤ 1	3	15	20	30	50	100	200	300	500	1.000	2.000	5.000	10.000	≥ 10.000
1/5.000	0,20	0,40													
1/10.000		0,27	0,99												
1/25.000			0,82	1,00	1,32	1,54									
1/50.000							1,55	2,01	2,40						
1/100.000									2,28	2,74	3,01				
1/250.000											2,38	3,49	4,51	5,05	5,59

Tại bảng tính hệ số trên nếu quy mô diện tích nằm trong khoảng giữa hai quy mô quy định trong bảng trên thì hệ số được tính theo phương pháp nội suy.

4.2. Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn theo miền địa hình (K_2):

- Vùng đồng bằng: $K_2 = 1,0$;

- Vùng trung du: $K_2 = 1,1$;

- Vùng miền núi: $K_2 = 1,2$.

4.3. Hệ số điều chỉnh đào, lấy mẫu theo miền địa hình để đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và thoái hóa đất (K_3):

Tỷ lệ bản đồ	Loại vùng		
	Đồng bằng	Trung du	Miền núi
1/5.000	1,00	0,60	0,43
1/10.000	1,00	0,70	0,28
1/25.000	1,00	0,75	0,50
1/50.000	1,00	0,75	0,50
1/100.000	1,00	0,75	0,50
1/250.000	1,00	0,75	0,50

5. Bản đồ điều tra, đánh giá chất lượng đất được lập cho từng cấp hành chính theo tỷ lệ như sau:

Cấp xã		Cấp huyện		Cấp tỉnh	
Diện tích tự nhiên (ha)	Tỷ lệ bản đồ	Diện tích tự nhiên (ha)	Tỷ lệ bản đồ	Diện tích tự nhiên (ha)	Tỷ lệ bản đồ
≤ 3.000	1/5.000	< 3.000	1/5.000	< 100.000	1/25.000
> 3.000	1/10.000	3.000 - ≤ 15.000	1/10.000	100.000 - ≤ 300.000	1/50.000
		> 15.000	1/25.000	> 300.000	1/100.000

Đối với cấp vùng, bản đồ được thành lập ở tỷ lệ 1/250.000.

6. Trong trường hợp việc điều tra, đánh giá chất lượng đất được thực hiện đồng thời ở các cấp theo đơn vị hành chính thì định mức công việc được xác định cho đơn vị hành chính cấp thấp nhất và tính bổ sung phần khối lượng công việc tổng hợp từ cấp dưới lên cấp trên, bao gồm:

- Công biên tập, tổng hợp bản đồ: được áp dụng theo quy định hiện hành về định mức xây dựng bản đồ.

- Công tổng hợp, xây dựng báo cáo: được áp dụng theo quy định hiện hành về mức chi tổng hợp, phân tích báo cáo kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ.

7. Khi điều tra, đánh giá chất lượng đất của một đơn vị hành chính mà trong đơn vị đó có một số đơn vị hành chính cấp dưới đã thực hiện việc điều tra, đánh giá chất lượng đất thì định mức chỉ được xác định đối với quy mô diện tích chưa điều tra, đánh giá; các kết quả đã thực hiện ở đơn vị hành chính cấp dưới được kế thừa để tổng hợp lên cấp trên.

Phần II

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT

1. Điều tra, thu thập thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ (Bước 1).

1.1. Chuẩn bị các tài liệu bản đồ, mẫu phiếu, dụng cụ và vật tư cần thiết phục vụ công tác điều tra.

1.1.1. Chuẩn bị bản đồ nền.

1.1.2. Chuẩn bị mẫu phiếu điều tra.

1.1.3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cần thiết phục vụ công tác điều tra.

1.2. Điều tra thu thập và xử lý các tài liệu cơ bản.

1.2.1. Thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến đánh giá chất lượng đất.

1.2.2. Tổng hợp, phân loại, xử lý sơ bộ và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

1.2.3. Xác định các nội dung cần điều tra bổ sung.

1.3. Điều tra sơ bộ nhằm xác định rõ nội dung cần điều tra chi tiết.

1.3.1. Khảo sát theo tuyến để tìm hiểu về điều kiện hình thành đất, phát hiện sơ bộ các loại đất, các loại hình thoái hóa, ô nhiễm đất và nguyên nhân tác động.

1.3.2. Khảo sát theo khu vực, theo tiểu vùng để tìm hiểu điều kiện tưới, tiêu, tình trạng khô hạn, ngập lụt và điều kiện khí hậu.

1.3.3. Đánh giá kết quả điều tra sơ bộ.

1.4. Xác định vị trí lấy mẫu trên bản đồ và xây dựng kế hoạch điều tra chi tiết ngoài thực địa.

1.4.1. Xác định các loại hình điều tra, lấy mẫu trên cơ sở kết quả xử lý, đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập và kết quả điều tra sơ bộ.

- Xác định các loại đất cần điều tra, đào phẫu diện để phân tích, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và các vấn đề có liên quan đến quá trình hình thành đất.

- Xác định các khu vực cần điều tra, lấy mẫu để phân tích, đánh giá các vấn đề thoái hóa đất và ô nhiễm đất.

- Xác định các khu vực, tiểu vùng cần điều tra phục vụ xây dựng bản đồ tưới, tiêu, bản đồ khí hậu (chỉ áp dụng đối với bản đồ tỷ lệ 1/100.000, 1/250.000).

1.4.2. Phân vùng điều tra và xác định vị trí lấy mẫu chi tiết trên bản đồ.

1.4.3. Xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát, lấy mẫu chi tiết ngoài thực địa.

1.5. Hội thảo kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1.6. Đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập.

2. Điều tra ngoại nghiệp, lấy mẫu phân tích (Bước 2).

2.1. Điều tra, lấy mẫu phục vụ cho việc xây dựng bản đồ chất lượng đất.

2.1.1. Điều tra lấy mẫu đất.

- Điều tra lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và các vấn đề có liên quan đến quá trình hình thành đất (*đào và mô tả phẫu diện, lấy tiêu bản đất và lấy mẫu đất, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ*).

+ Mật độ đào phẫu diện:

Tỷ lệ bản đồ	Diện tích ở thực địa theo vùng miền (ha)		
	Đồng bằng	Trung du	Miền núi
1/5.000	3	5	7
1/10.000	7	10	25
1/25.000	15	20	30
1/50.000	60	80	120
1/100.000	240	320	480
1/250.000	960	1280	1920

Tỷ lệ đào phẫu diện chính và phẫu diện phụ: 1/4

+ Số lượng mẫu lấy để phân tích: bằng 1/10 phẫu diện chính x 4 tầng.

- Điều tra lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá các vấn đề thoái hóa và ô nhiễm (*đào và lấy mẫu đất, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ*).

+ Mật độ đào mẫu: Mật độ đào mẫu để đánh giá thoái hóa đất được áp dụng theo bảng trên; mật độ đào mẫu đất ô nhiễm, quy mô trung bình 5 ha đào 1 mẫu đất (*căn cứ vào diện tích có khả năng bị ô nhiễm và vị trí nguồn gây ô nhiễm*).

+ Số lượng mẫu lấy để phân tích: bằng 1/5 số lượng mẫu đào (*đào 5 mẫu trộn trung bình lấy 1 mẫu hỗn hợp để phân tích*) x 2 tầng.

2.1.2. Điều tra lấy mẫu nước (*lấy mẫu nước, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới khu vực lấy mẫu và ký hiệu mẫu lên bản đồ*): số lượng mẫu lấy bằng 1/10 số mẫu đất ô nhiễm (*chỉ áp dụng cho điều tra, đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản*).

2.2. Điều tra khảo sát để xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ việc xây dựng bản đồ chất lượng đất.

2.2.1. Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ tưới, tiêu.

- Khoanh vẽ trên bản đồ tình trạng khô hạn, ngập lụt, khả năng cung cấp và tiêu thoát nước.

- Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa.

2.2.2. Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ khí hậu (*chỉ áp dụng đối với bản đồ tỷ lệ 1/100.000, 1/250.000*).

- Khoanh vẽ trên bản đồ các tiểu vùng khí hậu.

- Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa.

2.3. Điều tra thu thập thông tin theo mẫu phiếu để bổ sung thông tin phục vụ đánh giá chất lượng đất.

2.3.1. Điều tra khả năng ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất theo mẫu phiếu điều tra.

2.3.2. Điều tra các điều kiện kinh tế, xã hội tác động đến sản xuất theo mẫu phiếu điều tra.

2.4. Cập nhật và chỉnh lý tài liệu điều tra khảo sát.

2.4.1. Sao chép bản đồ, chuyển các thông tin từ bản đồ đã ngoại lên bản đồ gốc phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất.

- Chuyển các thông tin từ bản đồ đã ngoại khi tiến hành đào phẫu diện để đánh giá điều kiện thổ nhưỡng lên bản đồ.

- Chuyển các thông tin từ bản đồ đã ngoại khi tiến hành đào và lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá các vấn đề thoái hóa và ô nhiễm lên bản đồ.

- Chuyển các thông tin từ bản đồ đã ngoại khi lấy mẫu nước để phân tích, đánh giá các vấn đề ô nhiễm lên bản đồ (*chỉ áp dụng cho điều tra, đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản*).

- Chuyển kết quả khoanh vẽ tình trạng khô hạn, ngập lụt, khả năng cung cấp và tiêu thoát nước lên bản đồ.

- Chuyển kết quả khoanh vẽ các tiểu vùng khí hậu lên bản đồ (*chỉ áp dụng đối với vùng điều tra bản đồ tỷ lệ 1/100.000, 1/250.000*).

2.4.2. Thống kê diện tích các loại đất đã điều tra.

- Thống kê diện tích các loại đất đã điều tra phục vụ đánh giá điều kiện thổ nhưỡng.

- Thống kê diện tích các loại đất đã điều tra phục vụ đánh giá các vấn đề thoái hóa, ô nhiễm đất.

- Thống kê diện tích tình trạng khô hạn, ngập lụt, khả năng cung cấp và tiêu thoát nước.

- Thống kê diện tích các tiểu vùng khí hậu (*chỉ áp dụng đối với vùng điều tra bản đồ tỷ lệ 1/100.000, 1/250.000*).

2.4.3. Thống kê, kiểm tra số lượng, chất lượng các mẫu phân tích lấy từ thực địa.

2.5. Hội thảo kết quả điều tra ngoại nghiệp.

2.6. Đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra ngoại nghiệp.

3. Xử lý nội nghiệp, xây dựng tài liệu, số liệu, bản đồ (Bước 3).

3.1. Phân tích mẫu phục vụ đánh giá chất lượng đất.

3.1.1. Phân nhóm, rà soát các chỉ tiêu phân tích của các mẫu theo yêu cầu.

- Xác định các chỉ tiêu phân tích phục vụ việc phân loại đất và đánh giá điều kiện thổ nhưỡng.

- Xác định các chỉ tiêu phân tích phục vụ cho việc đánh giá các vấn đề thoái hóa, ô nhiễm đất.

3.1.2. Phân tích mẫu.

- Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc phân loại đất, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và đánh giá các vấn đề thoái hóa đất.

+ Các chỉ tiêu lý học: Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm.

+ Chỉ tiêu hóa học: $\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$, pH_{KCl} ; Hữu cơ tổng số; N, P, K tổng số; P, K dễ tiêu; H^+ , Fe^{3+} , Al^{3+} ; Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ ; CEC; BS; EC (*đối với vùng đất mặn, phèn phân tích thêm các chỉ tiêu: tổng số muối tan, Cl, SO_4^{2-} , NH_4^+*).

- Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc đánh giá các vấn đề ô nhiễm đất: các kim loại nặng (Cu, Zn, Fe, As, Cd, Pb), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid).

- Phân tích mẫu nước (*chỉ áp dụng cho điều tra, đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản*) theo các chỉ tiêu: pH, oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn hòa tan (TDS), chất rắn lơ lửng (SS), oxy sinh hóa (BOD_5), oxy hóa học (COD), các kim loại nặng

(Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dầu mỡ, Coliform, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid).

- Hoàn chỉnh bộ số liệu phân tích.
- Xây dựng bản đồ vị trí các điểm lấy mẫu.

3.2. Xây dựng tài liệu, số liệu và bản đồ đánh giá chất lượng đất.

3.2.1. Phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

- Phân tích, đánh giá vai trò của vị trí địa lý trong phát triển kinh tế - xã hội.
- Phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của địa hình (*đặc điểm kiến tạo địa hình, phân cấp độ cao, độ dốc*) đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.
- Phân tích, đánh giá sự tác động của khí hậu (*đặc điểm chế độ nhiệt, nắng, lượng mưa, độ ẩm không khí, gió, bão, sương muối, lũ lụt*) đến sản xuất và khả năng suy thoái đất đai.
- Phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố thủy văn, nguồn nước (*đặc điểm hệ thống các lưu vực, mạng lưới sông suối, chế độ thủy văn, thủy triều*) đối với sản xuất và chất lượng đất.
- Đánh giá chung về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề về sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

3.2.2. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu về điều kiện khí hậu, diện tích đất đai phân theo cấp độ dốc, tưới tiêu.

3.2.3. Lập các bảng biểu số liệu về hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại đất.

3.2.4. Phân tích, đánh giá quá trình phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng tác động đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

- Phân tích các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế, xã hội tác động đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

- Phân tích, đánh giá sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất.

- Phân tích, đánh giá đặc điểm dân số, việc làm tác động đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

- Phân tích, đánh giá đặc điểm tập quán sản xuất của người dân tác động đến sử dụng đất và chất lượng đất.

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Đánh giá chung về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng tác động đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng tác động đến việc sử dụng đất và chất lượng đất.

3.2.5. Xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ đánh giá đất: Bản đồ khí hậu (*chỉ áp dụng đối với bản đồ tỷ lệ 1/100.000, 1/250.000*), bản đồ độ dốc đối với vùng đồi núi, bản đồ địa hình tương đối đối với vùng đồng bằng, bản đồ tưới tiêu, bản đồ chất lượng nước nuôi trồng thủy sản (*chỉ áp dụng cho điều tra, đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản*),...

3.2.6. Xây dựng bản đồ chất lượng đất.

3.2.7. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất.

- Phân loại đất, phạm vi phân bố, quá trình hình thành, đặc trưng của các nhóm đất.

- Lập các bảng biểu số liệu về chất lượng đất.

- Phân tích, đánh giá chất lượng đất theo yếu tố độ dày tầng đất, cấp độ dốc, thành phần cơ giới, tính chất lý, hóa học, mức độ thoái hóa, ô nhiễm đất.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề về thực trạng chất lượng đất.

3.3. Hội thảo kết quả xây dựng các báo cáo, số liệu và bản đồ.

3.4. Đánh giá, nghiệm thu kết quả xử lý nội nghiệp.

4. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu đánh giá chất lượng đất và trình duyệt (Bước 4).

4.1. Xây dựng báo cáo tổng hợp điều tra, đánh giá chất lượng đất.

4.2. Xây dựng và hoàn chỉnh tài liệu về đánh giá chất lượng đất.

4.3. Hội thảo kết quả đánh giá chất lượng đất.

4.4. Trình duyệt và bàn giao kết quả đánh giá chất lượng đất.

Phần III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA,
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT

Chương I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra, thu thập thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ (Bước 1)			
1.1	<i>Chuẩn bị các tài liệu bản đồ, mẫu phiếu, dụng cụ và vật tư cần thiết phục vụ công tác điều tra</i>			
1.1.1	Chuẩn bị bản đồ nền	1 (1KTV4)	4	
1.1.2	Chuẩn bị mẫu phiếu điều tra	1 (1KTV4)	4	
1.1.3	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ công tác điều tra	1 (1KTV4)	4	
1.2	<i>Điều tra thu thập và xử lý các tài liệu cơ bản</i>			
1.2.1	Thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	5 (2KS3, 3KTV4)	75	
1.2.2	Tổng hợp, phân loại, xử lý sơ bộ và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	5 (1KS6, 4KS3)	20	
1.2.3	Xác định các nội dung cần điều tra bổ sung	5 (1KS6, 4KS3)	5	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1.3	<i>Điều tra sơ bộ nhằm xác định rõ nội dung cần điều tra chi tiết</i>			
1.3.1	Khảo sát theo tuyến để tìm hiểu về điều kiện hình thành đất, phát hiện sơ bộ các loại đất, các loại hình thoái hóa, ô nhiễm đất và nguyên nhân tác động	5 (1KS6, 4KS3)		15
1.3.2	Khảo sát theo khu vực, theo tiêu vùng để tìm hiểu điều kiện tưới, tiêu, tình trạng khô hạn, ngập lụt và điều kiện khí hậu	5 (1KS6, 4KS3)		15
1.3.3	Đánh giá kết quả điều tra sơ bộ	2 (1KS6, 1KS3)	2	
1.4	<i>Xác định vị trí lấy mẫu trên bản đồ và xây dựng kế hoạch điều tra chi tiết ngoài thực địa</i>			
1.4.1	Xác định các loại hình điều tra, lấy mẫu trên cơ sở kết quả xử lý, đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập và kết quả điều tra sơ bộ	5 (1KS6, 4KS3)	15	
1.4.2	Phân vùng điều tra và xác định vị trí lấy mẫu chi tiết trên bản đồ	5 (1KS6, 4KS3)	7	
1.4.3	Xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát, lấy mẫu chi tiết ngoài thực địa	3 (1KS6, 2KS3)	4	
1.5	<i>Phục vụ hội thảo kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ</i>	1 (1KTV4)	2	
1.6	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập</i>	1 (1KTV4)	2	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Điều tra ngoại nghiệp, lấy mẫu phân tích (Bước 2)			
2.1	<i>Điều tra, lấy mẫu phục vụ cho việc xây dựng bản đồ chất lượng đất sản xuất nông nghiệp</i>			
2.1.1	Điều tra lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và các vấn đề có liên quan đến quá trình hình thành đất (đào và mô tả phẫu diện, lấy tiêu bản đất và lấy mẫu đất, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ)	6 (2KS3, 4KTV4)		300
2.1.2	Điều tra lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá các vấn đề thoái hóa và ô nhiễm đất (đào và lấy mẫu đất, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ)	6 (2KS3, 4KTV4)		175
2.2	<i>Điều tra khảo sát để xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ việc xây dựng bản đồ chất lượng đất sản xuất nông nghiệp</i>			
2.2.1	Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ tưới, tiêu			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	Khoanh vẽ trên bản đồ tình trạng khô hạn, ngập lụt, khả năng cung cấp và tiêu thoát nước	5 (2KS3, 3KTV4)		8
-	Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa	5 (2KS3, 3KTV4)		10
2.2.2	Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ khí hậu			
-	Khoanh vẽ trên bản đồ các tiểu vùng khí hậu	5 (2KS3, 3KTV4)		8
-	Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa	5 (2KS3, 3KTV4)		10
2.3	<i>Điều tra thu thập thông tin theo mẫu phiếu để bổ sung thông tin phục vụ đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp</i>			
2.3.1	Điều tra khả năng ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất nông nghiệp theo mẫu phiếu điều tra	2 (1KS3, 1KTV4)		25
2.3.2	Điều tra các điều kiện kinh tế, xã hội tác động đến sản xuất nông nghiệp theo mẫu phiếu điều tra	2 (1KS3, 1KTV4)		25
2.4	<i>Cập nhật và chỉnh lý tài liệu điều tra khảo sát</i>			
2.4.1	Sao chép bản đồ, chuyển các thông tin từ bản đồ đã ngoại lên bản đồ phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	10	
2.4.2	Thống kê diện tích các loại đất đã điều tra	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	60	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.4.3	Thống kê, kiểm tra số lượng, chất lượng các mẫu phân tích lấy từ thực địa	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	9	
2.5	<i>Phục vụ hội thảo kết quả điều tra ngoại nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
2.6	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra ngoại nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
3	Xử lý nội nghiệp, xây dựng tài liệu, số liệu, bản đồ (Bước 3)			
3.1	<i>Phân tích mẫu phục vụ đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp</i>			
3.1.1	Phân nhóm, rà soát các chỉ tiêu phân tích của các mẫu	5 (1KS6, 4KS3)	6	
3.1.2	Phân tích mẫu			
-	Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc phân loại đất, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và đánh giá các vấn đề thoái hóa đất			
+	Các chỉ tiêu lý học: Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm	10 (10KS6)	150	
+	Các chỉ tiêu hóa học: pH_{H_2O} , pH_{KCl} ; Hữu cơ tổng số; N, P, K tổng số; P, K dễ tiêu; H^+ , Fe^{3+} , Al^{3+} ; Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ ; CEC; BS; EC, Cl^- , SO_4^{2-} , tổng số muối tan	10 (10KS6)	761	
-	Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc đánh giá các vấn đề ô nhiễm đất:	10 (10KS6)	1088	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
	các kim loại nặng (Cu, Zn, Fe, As, Cd, Pd), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
-	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu	3 (1KS6, 2KS3)	15	
-	Biên tập, xây dựng bản đồ vị trí các điểm lấy mẫu	3 (1KS3, 2KTV4)	10	
3.2	<i>Xây dựng tài liệu, số liệu và bản đồ đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp</i>			
3.2.1	Phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến việc sử dụng đất và chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	4 (1KS6, 3KS3)	28	
3.2.2	Xây dựng hệ thống biểu số liệu về điều kiện khí hậu, diện tích đất đai phân theo cấp độ dốc, tưới tiêu	3 (1KS6, 2KS3)	8	
3.2.3	Lập các biểu số liệu về hiện trạng sử dụng và biến động các loại đất sản xuất nông nghiệp	3 (1KS6, 2KS3)	4	
3.2.4	Phân tích, đánh giá quá trình phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng tác động đến sử dụng đất và chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	4 (1KS6, 3KS3)	48	
3.2.5	Xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ đánh giá đất	4 (2KS3, 2KTV4)	24	
3.2.6	Xây dựng bản đồ chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	4 (2KS3, 2KTV4)	10	
3.2.7	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	4 (2KS6, 2KS3)	46	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3.3	<i>Phục vụ hội thảo kết quả xây dựng các báo cáo, số liệu và bản đồ</i>	1 (1KTV4)	2	
3.4	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả xử lý nội nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
4	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu, bản đồ và trình duyệt (Bước 4)			
4.1	Xây dựng báo cáo tổng hợp điều tra đánh giá, giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	4 (2KS6, 2KS3)	45	
4.2	Hoàn chỉnh tài liệu đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	5 (2KS6, 2KS3, 1KTV4)	28	
4.3	Phục vụ hội thảo kết quả đánh giá chất lượng đất sản xuất nông nghiệp	2 (2KTV4)	3	

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

B.1. Dụng cụ

B.1.1. Dụng cụ dùng chung

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Bàn đập gim	Cái	24	65,53	
2	Bàn để máy tính	Cái	96	93,20	
3	Ghế máy tính	Cái	96	93,20	
4	Chuột máy tính	Cái	4	93,20	
5	Bàn làm việc	Cái	96	93,20	
6	Máy tính casio	Cái	36	214,20	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
7	Ổn áp dùng chung 10KVA	Cái	60	85,68	
8	Lưu điện 2KW	Cái	60	93,20	
9	Ổ ghi CD - ROM 0,4KW	Cái	60	30,45	
10	Kéo	Cái	12	4,28	
11	Êke	Bộ	24	34,27	
12	Bàn cắt phim	Cái	60	34,10	
13	Giá để phim	Cái	60	34,10	
14	Khay đựng thuốc	Cái	24	34,10	
15	Thước nhựa 120 cm	Cái	24	15,15	
16	Xô nhựa 10 lít	Cái	12		136,40
17	Xẻng đào đất	Cái	6		136,40
18	Dao cắt phẫu diện	Cái	6		136,40
19	Thước chụp ảnh phẫu diện đất	Cái	24		15,15
20	Bình đựng nước uống	Cái	12		389,60
21	Cặp đi công tác	Cái	24		389,60
22	Ba lô	Cái	36		389,60
23	Ống đựng bản đồ	Cái	12		43,29
24	Thước cuộn vải 50 m	Cái	12		21,64
25	Thước nhựa 40 cm	Cái	24		2,40
26	Điện năng	KW		936,87	

B.1.2. Dụng cụ lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy ảnh	Cái	36		2,80
2	Bình hút âm 0,16KW	Cái	120	1,44	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Máy khuấy từ gia nhiệt 0,3KW	Cái	120	2,00	
4	Bình nóng lạnh 2,5KW	Cái	60	1,75	
5	Quạt trần 100W	Cái	36	3,75	
6	Quạt thông gió 40W	Cái	36	3,75	
7	Máy hút ẩm 2 KW	Cái	60	5,60	
8	Máy hút bụi 1,5 KW	Cái	60	0,18	
9	Bộ đèn neon 40 W	Bộ	30	14,00	
10	Đồng hồ treo tường	Cái	36	3,50	
11	Tủ đựng tài liệu	Cái	96	3,50	
12	Ghế tựa	Cái	96	14,00	
13	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	18		7,00
14	Ủng	Đôi	12		7,00
15	Tất sợi	Đôi	6		7,00
16	Mũ cứng	Cái	12		7,00
17	Áo blu	Cái	12	14,00	
18	Dép xốp	Đôi	6	14,00	
19	Găng tay	Đôi	6	14,00	
20	Khẩu trang y tế	Cái	6	14,00	
21	Ô che mưa, che nắng	Cái	24		5,60
22	Thùng đựng và bảo quản mẫu	Cái	3		5,60
23	Hộp đựng tiêu bản đất	Cái	3		26,00
24	Cốc nhựa	Cái	1	5,60	
25	Cốc thủy tinh	Cái	1,5	5,60	
26	Đũa thủy tinh	Cái	1,5	1,76	
27	Phễu lọc thủy tinh	Cái	1	0,64	
28	Đĩa phơi mẫu	Cái	1,5	3,20	
29	Chai đựng hóa chất	Cái	2,5	6,44	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
30	Bình tam giác 250ml	Cái	1,5	4,48	
31	Micropipet 1ml	Cái	1,5	4,80	
32	Micropipet 5ml	Cái	1,5	3,00	
33	Micropipet 10ml	Cái	1,5	1,68	
34	Pipet 10ml	Cái	1	7,00	
35	Đầu cone 5ml	Cái	1	6,44	
36	Đầu cone 1ml	Cái	1	3,08	
37	Bình tia	Cái	1	7,00	
38	Buret chuẩn độ	Cái	1,5	0,28	
39	Bình định mức 25 ml	Cái	1	5,60	
40	Bình định mức 50 ml	Cái	1	7,00	
41	Bình định mức 100 ml	Cái	1	7,00	
42	Bình định mức 1000 ml	Cái	1	7,00	
43	Bình nhựa 2 lít	Cái	12	7,00	
44	Bình nhựa 5 lít	Cái	12	7,00	
45	Chai nhựa 0,5 lít	Cái	12	7,00	
46	Đèn Wimax = 200h	Cái	12	4,48	
47	Đèn DImax = 500h	Cái	8	4,48	
48	Cuvet 1cm	Cái	1,5	2,24	
49	Cột tách	Cái	2	1,00	
50	Phễu chiết 500ml	Cái	1	1,00	
51	Phễu chiết 1000ml	Cái	1	1,00	
52	Thumber	Hộp	1	1,00	
53	Bơm khí H ₂ cho máy GC	Cái	32	1,00	
54	Bơm khí N ₂ cho máy GC	Cái	32	1,00	
55	Bông thủy tinh	Cái	1	1,00	
56	Điện năng	KW		149,12	

Ghi chú: Định mức (ca/1 mẫu) trong bảng B.1.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.1.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	28,17	38,86
2	Bước 2	17,97	61,14
3	Bước 3	37,16	
4	Bước 4	16,70	

B.2. Thiết bị

B.2.1. Thiết bị dùng chung

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy scan A0	Cái	2,50	1	0,87	
2	Máy in A3	Cái	0,50	2	9,37	
3	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	2,20	2	89,00	
4	Máy vi tính	Cái	0,35	5	93,20	
5	Máy in Plotter	Cái	0,40	1	27,00	
6	Máy chiếu	Cái	0,50	1	2,91	
7	Máy tính xách tay	Cái	0,50	5		4,36
8	Máy phô tô	Cái	1,50	1	145,62	
9	Điện năng	KW			3.914,11	

B.2.2. Thiết bị lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/1 mẫu)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	pin khô	5		2,80
2	Thiết bị lấy mẫu đất	Bộ		1		0,08
3	Tủ sấy	Cái	0,30	1	7,20	
4	Cân phân tích	Cái	0,60	1	8,40	
5	Thiết bị phá mẫu (Lò vi sóng)	Cái	2,30	1	10,40	
6	Thiết bị lọc nước siêu sạch (Mili-Q Water Purification System)	Cái	0,18	1	9,20	
7	Tủ lạnh lưu hóa chất, chuẩn	Cái	0,16	1	2,00	
8	Tủ hút	Cái	0,10	1	4,00	
9	Máy PT quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)	Cái	3,00	1	3,84	
10	Máy PT quang phổ UV-VIS	Cái	0,55	1	3,60	
11	Máy nén khí	Cái	0,37	1	0,96	
12	Bộ Soxhlet	Bộ	0,60	1	1,60	
13	Máy cất cô chân không	Bộ	0,45	1	1,60	
14	Bể ổn định nhiệt	Bộ	1,10	1	1,60	
15	Bể siêu âm	Bộ	1,10	1	1,60	
16	Bơm chân không	Bộ	0,37	1	1,60	
17	Máy sắc ký khí	Bộ	3,00	1	1,60	
18	Điện năng	KW			486,72	

Ghi chú: Định mức (ca/1 mẫu) trong bảng B.2.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.2.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	28,17	38,86
2	Bước 2	17,97	61,14
3	Bước 3	37,16	
4	Bước 4	16,70	

B.3. Vật liệu

B.3.1. Vật liệu dùng chung

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Đĩa CD	Cái	0,60	
2	Băng dính to	Cuộn	3,00	
3	Bút dạ màu	Bộ	7,50	150,00
4	Bút chì kim	Chiếc	9,00	27,00
5	Bút xóa	Chiếc	7,50	
6	Bút nhớ dòng	Chiếc	36,00	
7	Tẩy chì	Chiếc	8,50	85,00
8	Mực in A3 Laser	Hộp	1,50	
9	Mực in Ploter	Hộp	0,30	
10	Mực phôi tô	Hộp	1,88	
11	Hồ dán khô	Hộp	10,50	
12	Bút bi	Chiếc	58,00	16,20
13	Sổ ghi chép	Cuốn	3,50	9,60
14	Cặp 3 dây	Chiếc	19,00	76,00
15	Giấy A4	Gram	26,50	33,80
16	Giấy A3	Gram	7,50	
17	Giấy in A0	Tờ	38,00	
18	Ghim dập (gim bấm)	Hộp	2,00	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
19	Ghim vòng (gim kẹp giấy)	Hộp	2,00	
20	Túi nilon đựng tài liệu	Chiếc		29,00
21	Bản đồ nền	Tờ	7,55	
22	Giấy đóng gói thành quả	Tờ	3,00	
23	Giấy vẽ sơ đồ khu đo	Tờ	2,00	
24	Giấy ghi ý kiến kiểm tra	Tờ	34,00	
25	Khăn mặt	Cái	0,13	
26	Xà phòng	Kg	0,44	
27	Thuốc tẩy rửa	Lít	0,03	
28	Mực in phun (4 hộp 4 màu)	Hộp	0,13	
29	Khăn lau máy	Cái	0,27	
30	Cồn công nghiệp	Lít	0,27	

B.3.2. Vật liệu lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
A	Hiện trường			
	Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm; pH_{H_2O} , pH_{KCL} ; Hữu cơ tổng số; N, P, K tổng số; P, K dễ tiêu; H^+ , Fe^{3+} , Al^{3+} ; Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ ; CEC; BS; Cl^- , SO_4^{2-} , EC, tổng số muối tan, các kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Túi PE	Cái		2,00
2	Nước rửa dụng cụ	Lít		0,20

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Sổ công tác	Cuốn		0,01
4	Khăn lau 30 x 30	Cái		0,01
5	Gim kẹp giấy	Cái		0,02
6	Gim bấm	Cái		0,02
7	Cồn lau dụng cụ	Lít		0,06
8	Bản đồ địa hình	Tờ		0,02
B	Phòng thí nghiệm			
	Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm, pH_{H_2O}, pH_{KCL}; Hữu cơ tổng số; N, P, K tổng số; P, K dễ tiêu; H^+, Fe^{3+}, Al^{3+}; Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+, Na^+; CEC; BS; Cl^-, SO_4^{2-}, EC, tổng số muối tan, các kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Bao đựng mẫu	Cái	1,00	
2	Nước rửa dụng cụ	Lít	10,50	
3	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,35	
4	Sổ công tác	Cuốn	0,07	
-	Thành phần cơ giới: cát, limon, sét			
1	$(NaPO_3)_6$	Gam	1,50	
2	Na_2CO_3	Gam	1,50	
-	Độ ẩm			
	Giấy lọc	Cái	0,01	
-	pH_{H_2O}			
	Nước cất	Lít	1,00	
-	pH_{KCl}			
	KCl	Gam	4,00	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	Hữu cơ tổng số			
1	$K_2Cr_2O_7$	Gam	12,30	
2	H_2SO_4	ml	12,50	
3	$FeSO_4(NH_4)_2SO_4 \cdot H_2O$	Gam	24,50	
4	$C_{12}H_8N_2 \cdot H_2O$	Gam	0,40	
5	H_3PO_4	ml	25,00	
6	Diphenylamin	Gam	1,00	
-	N tổng số			
1	$(NH_4)_2SO_4$	Gam	0,50	
2	H_3BO_3	Gam	0,30	
3	K_2SO_4	Gam	0,20	
4	$NaNO_2$	Gam	0,40	
5	KNO_3	Gam	0,40	
6	HCl 1N	ml	0,50	
7	$Na_2S_2O_3$	Gam	0,50	
8	$CuSO_4$	Gam	0,50	
9	Metyl đỏ	ml	1,00	
10	Bromocresol xanh	ml	1,00	
-	P tổng số			
1	H_2SO_4	ml	0,80	
2	Phenolphatalein	Gam	0,20	
3	$K_2S_2O_8$	Gam	0,20	
4	$(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$	Gam	0,60	
5	NaOH 1N	ml	0,50	
6	Kali antimontatrat	Gam	0,40	
7	Axit Ascorbic	Gam	0,30	
8	Dung dịch chuẩn P- PO_4	ml	0,50	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	K tổng số			
1	HF	Gam	0,80	
2	HClO ₄	Gam	0,40	
3	HCl	Gam	0,40	
4	Dung dịch chuẩn K	ml	10,00	
5	CsCl	Gam	0,40	
6	Al(NO ₃) ₃	ml	0,50	
-	P dễ tiêu			
1	HClO ₄	Gam	0,60	
2	HNO ₃	Gam	0,30	
3	H ₂ SO ₄	Gam	0,30	
4	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .4H ₂ O	Gam	0,60	
5	Axit Ascorbic	Gam	0,50	
6	KH ₂ PO ₄	Gam	0,50	
7	A-dinitrophenol	Gam	0,50	
8	NH ₄ OH	Gam	0,50	
-	K dễ tiêu			
1	NH ₄ COOH	Gam	0,80	
2	Dung dịch chuẩn K	ml	10,00	
3	CsCl	Gam	0,40	
4	Al(NO ₃) ₃	ml	0,50	
-	H⁺ (lấy theo Al³⁺)			
1	KCl	Gam	37,00	
2	Trilon B	Gam	10,00	
3	NH ₄ OH	Gam	0,40	
4	CH ₃ COOH	Gam	19,30	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
5	Dung dịch chuẩn ZnSO_4	ml	5,00	
6	HCl	ml	0,50	
7	Dithizon	Gam	0,50	
8	Etanol	ml	0,50	
9	Sulfo salisilic	ml	0,50	
-	Fe^{3+}			
1	KNO_3	Gam	1,30	
2	Hydroxylamin	Gam	0,30	
3	α -dipyridin	Gam	0,20	
4	NaCH_3COOH	Gam	2,50	
-	Al^{3+}			
1	KCl	Gam	37,50	
2	Trilon B	Gam	10,00	
3	NH_4OH	Gam	0,40	
4	CH_3COOH	Gam	19,30	
5	Dung dịch chuẩn ZnSO_4	ml	5,00	
6	HCl	ml	0,50	
7	Dithizon	Gam	0,50	
8	Etanol	ml	0,50	
9	Sulfo salisilic	ml	0,50	
-	$\text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$			
1	KCl	Gam	150,00	
2	Trilon B	Gam	2,00	
3	NaOH	Gam	10,00	
4	NH_4Cl	Gam	13,60	
5	NH_4OH	ml	114,00	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
6	HCl	Gam	1,20	
7	Hydroxylamin	Gam	0,60	
8	$K_4Fe(CN)_6$	Gam	1,20	
9	KCN	Gam	1,20	
10	Trietanolamin	Gam	0,80	
11	Eriochrom đen	Gam	0,80	
12	Murexit	Gam	0,80	
-	K^+, Na^+			
1	CH_3COOH	Gam	77,20	
2	NH_4OH	ml	40,00	
3	CsCl	Gam	2,40	
4	$Al(NO_3)_3$	Gam	50,00	
-	K^+			
	Dung dịch chuẩn K	ml	5,00	
-	Na^+			
	Dung dịch chuẩn Na	ml	5,00	
-	CEC			
1	CH_3COOH	Gam	19,30	
2	NH_4OH	Gam	19,00	
3	Etanol	ml	25,00	
4	KCl	Gam	25,00	
5	HCl	ml	12,50	
6	H_3BO_3	Gam	5,00	
7	NaOH	Gam	5,00	
8	H_2SO_4 tiêu chuẩn	ml	25,00	
9	Bromocresol xanh	Gam	0,20	
10	Metyl đỏ	Gam	0,20	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	BS			
1	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
2	NH ₄ OH	Gam	25,00	
3	HCl tiêu chuẩn	ml	12,50	
4	H ₃ O ₂	ml	25,00	
5	Metyl đỏ	Gam	0,20	
-	Cl⁻			
1	K ₂ CrO ₄	Gam	0,10	
2	H ₂ O ₂ 30%	ml	0,70	
3	Phenolphatalein	Gam	0,60	
4	NaOH	Gam	0,80	
5	H ₂ SO ₄ đậm đặc	Lít	0,20	
6	AgNO ₃	Gam	0,20	
7	NaCl	Gam	0,20	
8	Giấy thử pH	Hộp	0,10	
-	SO₄²⁻			
1	MgCl ₂	Gam	0,60	
2	CH ₃ COONa	Gam	0,10	
3	KNO ₃	Gam	0,20	
4	CH ₃ COOH	ml	0,40	
5	BaCl ₂	Gam	1,00	
6	Na ₂ SO ₄	Gam	0,30	
-	EC			
	Nước cất	Lít	1,00	
-	Tổng số muối tan			
1	Nước cất	Lít	0,75	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	H ₃ O ₂	Lít	10,00	
-	Kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn)			
1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	Lít	8,00	
2	HNO ₃	Lít	80,00	
3	H ₂ O ₂	Lít	80,00	
-	Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Chiết pha rắn SPE	Lít	0,60	
2	Methanol	Gam	40,00	
3	Aceton	Lít	50,00	
4	Na ₂ SO ₄	Gram	100,00	
5	Dicloromrthan	Lít	20,00	
6	Cloroform	Lít	20,00	
7	Dung dịch chuẩn	ml	0,10	
8	Florisil	Gram	20,00	

Ghi chú: Định mức trong bảng B.3.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.3.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	28,17	38,86
2	Bước 2	17,97	61,14
3	Bước 3	37,16	
4	Bước 4	16,70	

Chương II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG ĐẤT LÂM NGHIỆP

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra, thu thập thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ (Bước 1)			
1.1	<i>Chuẩn bị các tài liệu bản đồ, mẫu phiếu, dụng cụ và vật tư cần thiết phục vụ công tác điều tra</i>			
1.1.1	Chuẩn bị bản đồ nền	1 (1KTV4)	4	
1.1.2	Chuẩn bị mẫu phiếu điều tra	1 (1KTV4)	4	
1.1.3	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ công tác điều tra	1 (1KTV4)	4	
1.2	<i>Điều tra thu thập và xử lý các tài liệu cơ bản</i>			
1.2.1	Thu thập các tài liệu số liệu bản đồ liên quan đến đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp	5 (2KS3, 3KTV4)	75	
1.2.2	Tổng hợp, phân loại, xử lý sơ bộ và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	5 (1KS6, 4KS3)	20	
1.2.3	Xác định các nội dung cần điều tra bổ sung	5 (1KS6, 4KS3)	5	
1.3	<i>Điều tra sơ bộ nhằm xác định rõ nội dung cần điều tra chi tiết</i>			
1.3.1	Khảo sát theo tuyến để tìm hiểu về điều kiện hình thành đất, phát hiện sơ bộ các loại đất, các loại hình	5 (1KS6, 4KS3)		15

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	thoái hóa, ô nhiễm đất và nguyên nhân tác động			
1.3.2	Khảo sát theo khu vực, theo tiểu vùng để tìm hiểu điều kiện tưới, tiêu, tình trạng khô hạn, ngập lụt và điều kiện khí hậu	5 (1KS6, 4KS3)		15
1.3.3	Đánh giá kết quả điều tra sơ bộ	2 (1KS6, 1KS3)	2	
1.4	<i>Xác định vị trí lấy mẫu trên bản đồ và xây dựng kế hoạch điều tra chi tiết ngoài thực địa</i>			
1.4.1	Tổng hợp và xác định các loại hình điều tra, lấy mẫu trên cơ sở kết quả xử lý, đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập và kết quả điều tra sơ bộ	5 (1KS6, 4KS3)	15	
1.4.2	Phân vùng điều tra và xác định vị trí lấy mẫu chi tiết trên bản đồ	5 (1KS6, 4KS3)	7	
1.4.3	Xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát, lấy mẫu chi tiết ngoài thực địa	3 (1KS6, 2KS3)	4	
1.5	<i>Phục vụ hội thảo kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ</i>	1 (1KTV4)	2	
1.6	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập</i>	1 (1KTV4)	2	
2	Điều tra ngoại nghiệp, lấy mẫu phân tích (Bước 2)			
2.1	<i>Điều tra, lấy mẫu phục vụ cho việc xây dựng bản đồ chất lượng đất lâm nghiệp</i>			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.1.1	Điều tra lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và các vấn đề có liên quan đến quá trình hình thành đất (đào và mô tả phẫu diện, lấy tiêu bản đất và lấy mẫu đất, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ)	6 (2KS3, 4KTV4)		152
2.1.2	Điều tra lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá các vấn đề thoái hóa và ô nhiễm đất (đào và lấy mẫu đất, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ)	6 (2KS3, 4KTV4)		155
2.2	<i>Điều tra khảo sát để xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ việc xây dựng bản đồ chất lượng đất lâm nghiệp</i>			
2.2.1	Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ tưới, tiêu			
-	Khoanh vẽ trên bản đồ tình trạng khô hạn, ngập lụt, khả năng cung cấp và tiêu thoát nước	5 (2KS3, 3KTV4)		8
-	Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa	5 (2KS3, 3KTV4)		10

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.2.2	Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ khí hậu			
-	Khoanh vẽ trên bản đồ các tiểu vùng khí hậu	5 (2KS3, 3KTV4)		8
-	Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa	5 (2KS3, 3KTV4)		10
2.3	<i>Điều tra thu thập thông tin theo mẫu phiếu để bổ sung thông tin phục vụ đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp</i>			
2.3.1	Điều tra khả năng ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất lâm nghiệp theo mẫu phiếu điều tra	2 (1KS3, 1KTV4)		25
2.3.2	Điều tra các điều kiện kinh tế, xã hội tác động đến sản xuất lâm nghiệp theo mẫu phiếu điều tra	2 (1KS3, 1KTV4)		25
2.4	<i>Cập nhật và chỉnh lý tài liệu điều tra khảo sát</i>			
2.4.1	Sao chép bản đồ, chuyển các thông tin từ bản đồ đã ngoại lên bản đồ phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất lâm nghiệp	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	10	
2.4.2	Thống kê diện tích các loại đất đã điều tra	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	60	
2.4.3	Thống kê, kiểm tra số lượng, chất lượng các mẫu phân tích lấy từ thực địa	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	9	
2.5	<i>Phục vụ hội thảo kết quả điều tra ngoại nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.6	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra ngoại nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
3	Xử lý nội nghiệp, xây dựng tài liệu số liệu bản đồ (Bước 3)			
3.1	<i>Phân tích mẫu phục vụ đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp</i>			
3.1.1	Phân nhóm, rà soát các chỉ tiêu phân tích của các mẫu	5 (1KS6, 4KS3)	6	
3.1.2	Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm			
-	Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc phân loại đất, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và đánh giá các vấn đề thoái hóa đất			
+	Chỉ tiêu lý học: Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm.	10 (10KS6)	75	
+	Chỉ tiêu hóa học: pH _{H2O} , pH _{KCL} ; Hữu cơ tổng số; N, P, K tổng số; P, K dễ tiêu; H ⁺ , Fe ³⁺ , AL ³⁺ ; Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , K ⁺ , Na ⁺ ; CEC; BS; CL ⁻ , SO ₄ ²⁻ , EC, tổng số muối tan.	10 (10KS6)	381	
-	Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc đánh giá các vấn đề ô nhiễm đất: các kim loại nặng (Cu, Zn, Fe, As, Cd, Pd), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)	10 (10KS6)	1088	
-	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu	3 (1KS6, 2KS3)	15	
-	Biên tập, xây dựng bản đồ vị trí các điểm lấy mẫu	3 (1KS3, 2KTV4)	10	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3.2	<i>Xây dựng tài liệu, số liệu và bản đồ đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp</i>			
3.2.1	Phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến việc sử dụng đất và chất lượng đất lâm nghiệp	4 (1KS6, 3KS3)	28	
3.2.2	Xây dựng hệ thống biểu số liệu về điều kiện khí hậu, diện tích đất đai phân theo cấp độ dốc, tưới tiêu	3 (1KS6, 2KS3)	8	
3.2.3	Lập các biểu số liệu về hiện trạng sử dụng và biến động các loại đất lâm nghiệp	3 (1KS6, 2KS3)	4	
3.2.4	Phân tích, đánh giá quá trình phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng tác động đến sử dụng đất và chất lượng đất lâm nghiệp	4 (1KS6, 3KS3)	48	
3.2.5	Xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ đánh giá đất	4 (2KS3, 2KTV4)	24	
3.2.6	Xây dựng bản đồ chất lượng đất lâm nghiệp	4 (2KS3, 2KTV4)	10	
3.2.7	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất lâm nghiệp	4 (2KS6, 2KS3)	46	
3.3	<i>Phục vụ hội thảo kết quả xây dựng các báo cáo, số liệu và bản đồ</i>	1 (1KTV4)	2	
3.4	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả xử lý nội nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
4	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu bản đồ và trình duyệt (Bước 4)			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
4.1	Xây dựng báo cáo tổng hợp điều tra đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp	4 (2KS6, 2KS3)	45	
4.2	Hoàn chỉnh tài liệu đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp	5 (2KS6, 2KS3, 1KTV4)	28	
4.3	Phục vụ hội thảo kết quả đánh giá chất lượng đất lâm nghiệp	2 (2KTV4)	3	

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

B.1. Dụng cụ

B.1.1. Dụng cụ dùng chung

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Bàn đập gim	Cái	24	65,53	
2	Bàn để máy tính	Cái	96	93,20	
3	Ghế máy tính	Cái	96	93,20	
4	Chuột máy tính	Cái	4	93,20	
5	Bàn làm việc	Cái	96	93,20	
6	Máy tính casio	Cái	36	214,20	
7	Ổ áp dùng chung 10KVA	Cái	60	85,68	
8	Lưu điện 2KW	Cái	60	93,20	
9	Ổ ghi CD - ROM 0,4KW	Cái	60	30,45	
10	Kéo	Cái	12	4,28	
11	Êke	Bộ	24	34,27	
12	Bàn cắt phim	Cái	60	34,10	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
13	Giá đỡ phim	Cái	60	34,10	
14	Khay đựng thuốc	Cái	24	34,10	
15	Thước nhựa 120 cm	Cái	24	15,15	
16	Xô nhựa 10 lít	Cái	12		136,40
17	Xẻng đào đất	Cái	6		136,40
18	Dao cắt phẫu diện	Cái	6		136,40
19	Thước chụp ảnh phẫu diện đất	Cái	24		15,15
20	Bình đựng nước uống	Cái	12		389,60
21	Cặp đi công tác	Cái	24		389,60
22	Ba lô	Cái	36		389,60
23	Ổng đựng bản đồ	Cái	12		43,29
24	Thước cuộn vải 50 m	Cái	12		21,64
25	Thước nhựa 40 cm	Cái	24		2,40
26	Điện năng	KW		936,87	

B.1.2. Dụng cụ lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy ảnh	Cái	36		2,80
2	Bình hút ẩm 0,16KW	Cái	120	1,44	
3	Máy khuấy từ gia nhiệt 0,3KW	Cái	120	2,00	
4	Bình nóng lạnh 2,5KW	Cái	60	1,75	
5	Quạt trần 100W	Cái	36	3,75	
6	Quạt thông gió 40W	Cái	36	3,75	
7	Máy hút ẩm 2 KW	Cái	60	5,60	
8	Máy hút bụi 1,5 KW	Cái	60	0,18	
9	Bộ đèn neon 40 W	Bộ	30	14,00	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
10	Đồng hồ treo tường	Cái	36	3,50	
11	Tủ đựng tài liệu	Cái	96	3,50	
12	Ghế tựa	Cái	96	14,00	
13	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	18		7,00
14	Ủng	Đôi	12		7,00
15	Tất sợi	Đôi	6		7,00
16	Mũ cứng	Cái	12		7,00
17	Áo blu	Cái	12	14,00	
18	Dép xốp	Đôi	6	14,00	
19	Găng tay	Đôi	6	14,00	
20	Khẩu trang y tế	Cái	6	14,00	
21	Ô che mưa, che nắng	Cái	24		5,60
22	Thùng đựng và bảo quản mẫu	Cái	3		5,60
23	Hộp đựng tiêu bản đất	Cái	3		26,00
24	Cốc nhựa	Cái	1	5,60	
25	Cốc thủy tinh	Cái	1,5	5,60	
26	Đũa thủy tinh	Cái	1,5	1,76	
27	Phễu lọc thủy tinh	Cái	1	0,64	
28	Đĩa phơi mẫu	Cái	1,5	3,20	
29	Chai đựng hóa chất	Cái	2,5	6,44	
30	Bình tam giác 250ml	Cái	1,5	4,48	
31	Micropipet 1ml	Cái	1,5	4,80	
32	Micropipet 5ml	Cái	1,5	3,00	
33	Micropipet 10ml	Cái	1,5	1,68	
34	Pipet 10ml	Cái	1	7,00	
35	Đầu cone 5ml	Cái	1	6,44	
36	Đầu cone 1ml	Cái	1	3,08	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
37	Bình tia	Cái	1	7,00	
38	Buret chuẩn độ	Cái	1,5	0,28	
39	Bình định mức 25 ml	Cái	1	5,60	
40	Bình định mức 50 ml	Cái	1	7,00	
41	Bình định mức 100 ml	Cái	1	7,00	
42	Bình định mức 1000 ml	Cái	1	7,00	
43	Bình nhựa 2 lít	Cái	12	7,00	
44	Bình nhựa 5 lít	Cái	12	7,00	
45	Chai nhựa 0,5 lít	Cái	12	7,00	
46	Đèn Wimax = 200h	Cái	12	4,48	
47	Đèn DImax = 500h	Cái	8	4,48	
48	Cuvet 1cm	Cái	1,5	2,24	
49	Cột tách	Cái	2	1,00	
50	Phễu chiết 500ml	Cái	1	1,00	
51	Phễu chiết 1000ml	Cái	1	1,00	
52	Thumber	Hộp	1	1,00	
53	Bơm khí H ₂ cho máy GC	Cái	32	1,00	
54	Bơm khí N ₂ cho máy GC	Cái	32	1,00	
55	Bông thủy tinh	Cái	1	1,00	
56	Điện năng	KW		149,12	

Ghi chú: Định mức (ca/1 mẫu) trong bảng B.1.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.1.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	28,40	38,86

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Bước 2	18,27	61,14
3	Bước 3	36,26	
4	Bước 4	17,06	

B.2. Thiết bị

B.2.1. Thiết bị dùng chung

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy scan A0	Cái	2,50	1	0,87	
2	Máy in A3	Cái	0,50	2	9,37	
3	Máy điều hòa nhiệt độ	Bộ	2,20	2	89,00	
4	Máy vi tính	Cái	0,35	5	93,20	
5	Máy in Plotter	Cái	0,40	1	27,00	
6	Máy chiếu	Cái	0,50	1	2,91	
7	Máy tính xách tay	Cái	0,50	5		4,36
8	Máy phô tô	Cái	1,50	1	145,62	
9	Điện năng	KW/h			3.914,11	

B.2.2. Thiết bị lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/1 mẫu)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	pin khô	5		2,80
2	Thiết bị lấy mẫu đất	Bộ		1		0,08
3	Tủ sấy	Cái	0,30	1	7,20	
4	Cân phân tích	Cái	0,60	1	8,40	

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/1 mẫu)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
5	Thiết bị phá mẫu (Lò vi sóng)	Cái	2,30	1	10,40	
6	Thiết bị lọc nước siêu sạch (Mili-Q Water Purification System)	Cái	0,18	1	9,20	
7	Tủ lạnh lưu hóa chất, chuẩn	Cái	0,16	1	2,00	
8	Tủ hút	Cái	0,10	1	4,00	
9	Máy PT quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)	Cái	3,00	1	3,84	
10	Máy PT quang phổ UV-VIS	Cái	0,55	1	3,60	
11	Máy nén khí	Cái	0,37	1	0,96	
12	Bộ Soxhlet	Bộ	0,60	1	1,60	
13	Máy cất cô chân không	Bộ	0,45	1	1,60	
14	Bể ổn định nhiệt	Bộ	1,10	1	1,60	
15	Bể siêu âm	Bộ	1,10	1	1,60	
16	Bơm chân không	Bộ	0,37	1	1,60	
17	Máy sắc ký khí	Bộ	3,00	1	1,60	
18	Điện năng	KW			486,72	

Ghi chú: Định mức (ca/1 mẫu) trong bảng B.2.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.2.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	28,40	38,86
2	Bước 2	18,27	61,14
3	Bước 3	36,26	
4	Bước 4	17,06	

B.3. Vật liệu***B.3.1. Vật liệu dùng chung***

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Đĩa CD	Cái	0,60	
2	Băng dính to	Cuộn	3,00	
3	Bút dạ màu	Bộ	7,50	150,00
4	Bút chì kim	Chiếc	9,00	27,00
5	Bút xóa	Chiếc	7,50	
6	Bút nhớ dòng	Chiếc	36,00	
7	Tẩy chì	Chiếc	8,50	85,00
8	Mực in A3 Laser	Hộp	1,50	
9	Mực in Ploter	Hộp	0,30	
10	Mực phôi tô	Hộp	1,88	
11	Hồ dán khô	Hộp	10,50	
12	Bút bi	Chiếc	58,00	16,20
13	Sổ ghi chép	Cuộn	3,50	9,60
14	Cặp 3 dây	Chiếc	19,00	76,00
15	Giấy A4	Gram	26,50	33,80
16	Giấy A3	Gram	7,50	
17	Giấy in A0	Tờ	38,00	
18	Ghim dập (gim bấm)	Hộp	2,00	
19	Ghim vòng (gim kẹp giấy)	Hộp	2,00	
20	Túi nilon đựng tài liệu	Chiếc		29,00
21	Bản đồ nền	Tờ	7,55	
22	Giấy đóng gói thành quả	Tờ	3,00	
23	Giấy vẽ sơ đồ khu đo	Tờ	2,00	
24	Giấy ghi ý kiến kiểm tra	Tờ	34,00	
25	Khăn mặt	Cái	0,13	
26	Xà phòng	Kg	0,44	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
27	Thuốc tẩy rửa	Lít	0,03	
28	Mực in phun (4 hộp 4 màu)	Hộp	0,13	
29	Khăn lau máy	Cái	0,27	
30	Còn công nghiệp	Lít	0,27	

B.3.2. Vật liệu lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
I	Hiện trường			
	Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm, pH_{H_2O} , pH_{KCL} ; Hữu cơ tổng số; N,P,K tổng số; P,K dễ tiêu; H^+ , Fe^{3+} , Al^{3+} ; Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ ; CEC; BS; Cl^- , SO_4^{2-} , EC, tổng số muối tan, các kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Túi PE	Cái		2,00
2	Nước rửa dụng cụ	Lít		0,20
3	Sổ công tác	Cuốn		0,01
4	Khăn lau 30 x 30	Cái		0,01
5	Gim kẹp giấy	Cái		0,02
6	Gim bấm	Cái		0,02
7	Cồn lau dụng cụ	Lít		0,06
8	Bản đồ địa hình	Tờ		0,02
II	Phòng thí nghiệm			
-	Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm, pH_{H_2O} , pH_{KCL} ; Hữu cơ tổng số;			

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	N, P, K tổng số; P,K dễ tiêu; H^+, Fe^{3+}, Al^{3+}; Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+, Na^+; CEC; BS; Cl^-, SO_4^{2-}, EC, tổng số muối tan, các kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Bao đựng mẫu	Cái	1,00	
2	Nước rửa dụng cụ	Lít	10,50	
3	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,35	
4	Sổ công tác	Cuốn	0,07	
-	Thành phần cơ giới: cát, limon, sét			
1	$(NaPO_3)_6$	Gam	1,50	
2	Na_2CO_3	Gam	1,50	
-	Độ ẩm			
	Giấy lọc	Cái	0,01	
-	pH_{H2O}			
	Nước cất	Lít	1,00	
-	pH_{KCl}			
	KCl	Gam	4,00	
-	Hữu cơ tổng số			
1	$K_2Cr_2O_7$	Gam	12,30	
2	H_2SO_4	ml	12,50	
3	$FeSO_4(NH_4)_2SO_4.H_2O$	Gam	24,50	
4	$C_{12}H_8N_2.H_2O$	Gam	0,40	
5	H_3PO_4	ml	25,00	
6	Diphenylamin	Gam	1,00	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	N tổng số			
1	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	Gam	0,50	
2	H_3BO_3	Gam	0,30	
3	K_2SO_4	Gam	0,20	
4	NaNO_2	Gam	0,40	
5	KNO_3	Gam	0,40	
6	HCl 1N	ml	0,50	
7	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Gam	0,50	
8	CuSO_4	Gam	0,50	
9	Metyl đỏ	ml	1,00	
10	Bromocresol xanh	ml	1,00	
-	P tổng số			
1	H_2SO_4	ml	0,80	
2	Phenolphatalein	Gam	0,20	
3	$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$	Gam	0,20	
4	$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Gam	0,60	
5	NaOH 1N	ml	0,50	
6	Kali antimontatrat	Gam	0,40	
7	Axit Ascorbic	Gam	0,30	
8	Dung dịch chuẩn P- PO_4	ml	0,50	
-	K tổng số			
1	HF	Gam	0,80	
2	HClO_4	Gam	0,40	
3	HCl	Gam	0,40	
4	Dung dịch chuẩn K	Lít	10,00	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
5	CsCl	Gam	0,40	
6	Al(NO ₃) ₃	ml	0,50	
-	P để tiêu			
1	HClO ₄	Gam	0,60	
2	HNO ₃	Gam	0,30	
3	H ₂ SO ₄	Gam	0,30	
4	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .4H ₂ O	Gam	0,60	
5	Axit Ascorbic	Gam	0,50	
6	KH ₂ PO ₄	Gam	0,50	
7	A-dinitrophenol	Gam	0,50	
8	NH ₄ OH	Gam	0,50	
-	K để tiêu			
1	NH ₄ COOH	Gam	0,80	
2	Dung dịch chuẩn K	ml	10,00	
3	CsCl	Gam	0,40	
4	Al(NO ₃) ₃	ml	0,50	
-	H⁺ (lấy theo Al³⁺)			
1	KCl	Gam	37,50	
2	Trilon B	Gam	10,00	
3	NH ₄ OH	Gam	0,40	
4	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
5	Dung dịch chuẩn ZnSO ₄	ml	5,00	
6	HCl	ml	0,50	
7	Dithizon	Gam	0,50	
8	Etanol	ml	0,50	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
9	Sulfo salisilic	ml	0,50	
-	Fe³⁺			
1	KNO ₃	Gam	1,30	
2	Hydroxylamin	Gam	0,30	
3	a-dipyridin	Gam	0,20	
4	NaCH ₃ COOH	Gam	2,50	
-	Al³⁺			
1	KCl	Gam	37,50	
2	Trilon B	Gam	10,00	
3	NH ₄ OH	Gam	0,40	
4	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
5	Dung dịch chuẩn ZnSO ₄	ml	5,00	
6	HCl	ml	0,50	
7	Dithizon	Gam	0,50	
8	Etanol	ml	0,50	
9	Sulfo salisilic	ml	0,50	
-	Ca²⁺, Mg²⁺			
1	KCl	Gam	150,00	
2	Trilon B	Gam	2,00	
3	NaOH	Gam	10,00	
4	NH ₄ Cl	Gam	13,60	
5	NH ₄ OH	ml	114,00	
6	HCl	Gam	1,20	
7	Hydroxylamin	Gam	0,60	
8	K ₄ Fe(CN) ₆	Gam	1,20	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
9	KCN	Gam	1,20	
10	Trietanolamin	Gam	0,80	
11	Eriochrom đen	Gam	0,80	
12	Murexit	Gam	0,80	
-	K⁺, Na⁺			
1	CH ₃ COOH	Gam	77,20	
2	NH ₄ OH	ml	40,00	
3	CsCl	Gam	2,40	
4	Al(NO ₃) ₃	Gam	50,00	
-	K⁺			
	Dung dịch chuẩn K	ml	5,00	
-	Na⁺			
	Dung dịch chuẩn Na	ml	5,00	
-	CEC			
1	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
2	NH ₄ OH	Gam	19,00	
3	Etanol	ml	25,00	
4	KCl	Gam	25,00	
5	HCl	ml	12,50	
6	H ₃ BO ₃	Gam	5,00	
7	NaOH	Gam	5,00	
8	H ₂ SO ₄ tiêu chuẩn	ml	25,00	
9	Bromocresol xanh	Gam	0,20	
10	Metyl đỏ	Gam	0,20	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	BS			
1	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
2	NH ₄ OH	Gam	25,00	
3	HCl tiêu chuẩn	ml	12,50	
4	H ₂ O ₂	ml	25,00	
5	Metyl đỏ	Gam	0,20	
-	Cl⁻			
1	K ₂ CrO ₄	Gam	0,10	
2	H ₂ O ₂ 30%	ml	0,70	
3	Phenolphatalein	Gam	0,60	
4	NaOH	Gam	0,80	
5	H ₂ SO ₄ đậm đặc	Lít	0,20	
6	AgNO ₃	Gam	0,20	
7	NaCl	Gam	0,20	
8	Giấy thử pH	Hộp	0,10	
-	SO₄²⁻			
1	MgCl ₂	Gam	0,60	
2	CH ₃ COONa	Gam	0,10	
3	KNO ₃	Gam	0,20	
4	CH ₃ COOH	ml	0,40	
5	BaCl ₂	Gam	1,00	
6	Na ₂ SO ₄	Gam	0,30	
-	EC			
	Nước cất	Lít	1,00	
-	Tổng số muối tan			
1	Nước cất	Lít	0,75	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	H ₃ O ₂	ml	10,00	
-	Kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn)			
1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	Lít	8,00	
2	HNO ₃	Lít	80,00	
3	H ₂ O ₂	Lít	80,00	
-	Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Chiết pha rắn SPE	Lít	0,60	
2	Methanol	Gam	40,00	
3	Aceton	ml	50,00	
4	Na ₂ SO ₄	Gram	100,00	
5	Dicloromrthan	Lít	20,00	
6	Cloroform	Lít	20,00	
7	Dung dịch chuẩn	ml	0,10	
8	Florisil	Gram	20,00	

Ghi chú: Định mức trong bảng B.3.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.3.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	28,40	38,86
2	Bước 2	18,27	61,14
3	Bước 3	36,26	
4	Bước 4	17,06	

Chương III**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN****A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG**

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra, thu thập thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ (Bước 1)			
1.1	<i>Chuẩn bị các tài liệu bản đồ, mẫu phiếu, dụng cụ và vật tư cần thiết phục vụ công tác điều tra</i>			
1.1.1	Chuẩn bị bản đồ nền	1 (1KTV4)	4	
1.1.2	Chuẩn bị mẫu phiếu điều tra	1 (1KTV4)	4	
1.1.3	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ công tác điều tra	1 (1KTV4)	4	
1.2	<i>Điều tra thu thập và xử lý các tài liệu cơ bản</i>			
1.2.1	Thu thập các tài liệu số liệu bản đồ liên quan đến đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	5 (2KS3, 3KTV4)	75	
1.2.2	Tổng hợp, phân loại, xử lý sơ bộ và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	5 (1KS6, 4KS3)	20	
1.2.3	Xác định các nội dung cần điều tra bổ sung	5 (1KS6, 4KS3)	5	
1.3	<i>Điều tra sơ bộ nhằm xác định rõ nội dung cần điều tra chi tiết</i>			
1.3.1	Khảo sát theo tuyến để tìm hiểu về điều kiện hình thành đất, phát hiện	5 (1KS6, 4KS3)		15

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	sơ bộ các loại đất, các loại hình thoái hóa, ô nhiễm đất và nguyên nhân tác động			
1.3.2	Khảo sát theo khu vực, theo tiểu vùng để tìm hiểu điều kiện cung cấp và tiêu thoát nước nuôi trồng thủy sản, tình trạng ngập lụt và điều kiện khí hậu	5 (1KS6, 4KS3)		15
1.3.3	Đánh giá kết quả điều tra sơ bộ	2 (1KS6, 1KS3)	2	
1.4	<i>Xác định vị trí lấy mẫu trên bản đồ và xây dựng kế hoạch điều tra chi tiết ngoài thực địa</i>			
1.4.1	Xác định các loại hình điều tra, lấy mẫu trên cơ sở kết quả xử lý, đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập và kết quả điều tra sơ bộ	5 (1KS6, 4KS3)	15	
1.4.2	Phân vùng điều tra và xác định vị trí lấy mẫu chi tiết trên bản đồ	5 (1KS6, 4KS3)	7	
1.4.3	Xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát, lấy mẫu chi tiết ngoài thực địa	3 (1KS6, 2KS3)	4	
1.5	<i>Phục vụ hội thảo kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ</i>	1 (1KTV4)	2	
1.6	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập</i>	1 (1KTV4)	2	
2	Điều tra ngoại nghiệp, lấy mẫu phân tích (Bước 2)			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.1	<i>Điều tra, lấy mẫu phục vụ cho việc xây dựng bản đồ chất lượng đất nuôi trồng thủy sản</i>			
2.1.1	Điều tra lấy mẫu đất để phân tích, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và các vấn đề có liên quan đến quá trình hình thành đất (đào và mô tả phẫu diện, lấy tiêu bản đất và lấy mẫu đất, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ)	6 (2KS3, 4KTV4)		303
2.1.2	Điều tra lấy mẫu đất, mẫu bùn để phân tích, đánh giá các vấn đề thoái hóa và ô nhiễm đất (đào và lấy mẫu đất, mẫu bùn, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới các khoanh đất, khu vực lấy mẫu và ký hiệu tên đất, ký hiệu mẫu lên bản đồ)	6 (2KS3, 4KTV4)		177
2.1.3	Điều tra lấy mẫu nước để phân tích ô nhiễm do tồn dư phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (lấy mẫu nước, ghi thông tin về mẫu điều tra theo mẫu phiếu đi kèm, thể hiện ranh giới khu vực lấy mẫu và ký hiệu mẫu lên bản đồ)	3 (1KS3, 2KTV4)		6

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.2	Điều tra khảo sát để xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ việc xây dựng bản đồ chất lượng đất nuôi trồng thủy sản			
2.2.1	Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng nước nuôi trồng thủy sản			
-	Khoanh vẽ trên bản đồ tình trạng khô hạn, ngập lụt, khả năng cung cấp và tiêu thoát nước, chất lượng nước nuôi trồng thủy sản	5 (2KS3, 3KTV4)		8
-	Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa	5 (2KS3, 3KTV4)		10
2.2.2	Điều tra khảo sát phục vụ xây dựng bản đồ khí hậu			
-	Khoanh vẽ trên bản đồ các tiểu vùng khí hậu	5 (2KS3, 3KTV4)		8
-	Điều tra, chỉnh lý bổ sung ngoài thực địa	5 (2KS3, 3KTV4)		10
2.3	Điều tra thu thập thông tin theo mẫu phiếu để bổ sung thông tin phục vụ đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản			
2.3.1	Điều tra khả năng cung cấp và tiêu thoát nước, chất lượng nước ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản theo mẫu phiếu	2 (1KS3, 1KTV4)		25
2.3.2	Điều tra khả năng ảnh hưởng của khí hậu đến nuôi trồng thủy sản theo mẫu phiếu điều tra	2 (1KS3, 1KTV4)		25

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.3.3	Điều tra các điều kiện kinh tế, xã hội tác động đến nuôi trồng thủy sản theo mẫu phiếu điều tra	2 (1KS3, 1KTV4)		25
2.4	<i>Cập nhật và chỉnh lý tài liệu điều tra khảo sát</i>			
2.4.1	Sao chép bản đồ, chuyển các thông tin từ bản đồ đã ngoại lên bản đồ phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	12	
2.4.2	Thống kê diện tích các loại đất đã điều tra	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	75	
2.4.3	Thống kê, kiểm tra số lượng, chất lượng các mẫu phân tích lấy từ thực địa	5 (1KS6, 2KS3, 2KTV4)	9	
2.5	<i>Phục vụ hội thảo kết quả điều tra ngoại nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
2.6	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả điều tra ngoại nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
3	Xử lý nội nghiệp, xây dựng tài liệu số liệu bản đồ (Bước 3)			
3.1	<i>Phân tích mẫu phục vụ đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản</i>			
3.1.1	Phân nhóm, rà soát các chỉ tiêu phân tích của các mẫu	5 (1KS6, 4KS3)	6	
3.1.2	Phân tích mẫu			
-	Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc phân loại đất, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng và đánh giá các vấn đề thoái hóa đất			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
+	Chỉ tiêu lý học: Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm	10 (10KS6)	150	
+	Chỉ tiêu hóa học: pH_{H_2O} , pH_{KCL} ; Hữu cơ tổng số; N,P,K tổng số; P,K dễ tiêu; H^+ , Fe^{3+} , AL^{3+} ; Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ ; CEC; BS; CL^- ; SO_4^{2-} , tổng số muối tan.	10 (10KS6)	637	
-	Phân tích mẫu đất phục vụ cho việc đánh giá các vấn đề ô nhiễm đất: các kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)	10 (10KS6)	1344	
-	Phân tích mẫu nước: pH, oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn hòa tan (TDS), chất rắn lơ lửng (SS), oxy sinh hóa (BOD_5), oxy hóa học (COD), các kim loại nặng (Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dầu mỡ, Coliform	10 (10KS6)	111	
-	Tổng hợp kết quả phân tích mẫu	3 (1KS6, 2KS3)	15	
-	Biên tập, xây dựng bản đồ vị trí các điểm lấy mẫu	3 (1KS3, 2KTV4)	10	
3.2	<i>Xây dựng tài liệu, số liệu và bản đồ đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản</i>			
3.2.1	Phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến việc sử dụng đất và chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	4 (1KS6, 3KS3)	28	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3.2.2	Xây dựng hệ thống biểu số liệu về điều kiện khí hậu, thủy văn, cung cấp nước	3 (1KS6, 2KS3)	10	
3.2.3	Lập các biểu số liệu về hiện trạng sử dụng và biến động các loại đất nuôi trồng thủy sản	3 (1KS6, 2KS3)	4	
3.2.4	Phân tích, đánh giá quá trình phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng tác động đến sử dụng đất và chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	4 (1KS6, 3KS3)	48	
3.2.5	Xây dựng các bản đồ chuyên đề phục vụ đánh giá đất	4 (2KS3, 2KTV4)	32	
3.2.6	Xây dựng bản đồ chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	4 (2KS3, 2KTV4)	10	
3.2.7	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	3 (2KS6, 2KS3)	61	
3.3	<i>Phục vụ hội thảo kết quả xây dựng các báo cáo, số liệu và bản đồ</i>	1 (1KTV4)	2	
3.4	<i>Phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả xử lý nội nghiệp</i>	1 (1KTV4)	2	
4	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu bản đồ và trình duyệt (Bước 4)			
4.1	Xây dựng báo cáo tổng hợp điều tra đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	4 (2KS6, 2KS3)	45	
4.2	Hoàn chỉnh tài liệu đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	5 (2KS6, 2KS3, 1KTV4)	28	
4.3	Phục vụ hội thảo kết quả đánh giá chất lượng đất nuôi trồng thủy sản	2 (2KTV4)	3	

B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ**B.1. Dụng cụ****B.1.1. Dụng cụ dùng chung**

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Bàn đập gim	Cái	24	65,53	
2	Bàn để máy tính	Cái	96	93,20	
3	Ghế máy tính	Cái	96	93,20	
4	Chuột máy tính	Cái	4	93,20	
5	Bàn làm việc	Cái	96	93,20	
6	Máy tính casio	Cái	36	214,20	
7	Ổn áp dùng chung 10KVA	Cái	60	85,68	
8	Lưu điện 2KW	Cái	60	93,20	
9	Ổ ghi CD - ROM 0,4KW	Cái	60	30,45	
10	Kéo	Cái	12	4,28	
11	Êke	Bộ	24	34,27	
12	Bàn cắt phim	Cái	60	34,10	
13	Giá để phim	Cái	60	34,10	
14	Khay đựng thuốc	Cái	24	34,10	
15	Thước nhựa 120 cm	Cái	24	15,15	
16	Xô nhựa 10 lít	Cái	12		136,40
17	Xẻng đào đất	Cái	6		136,40
18	Dao cắt phẫu diện	Cái	6		136,40
19	Thước chụp ảnh phẫu diện đất	Cái	24		15,15
20	Bình đựng nước uống	Cái	12		389,60
21	Cặp đi công tác	Cái	24		389,60
22	Ba lô	Cái	36		389,60

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
23	Ổng đựng bản đồ	Cái	12		43,29
24	Thuốc cuộn vải 50 m	Cái	12		21,64
25	Thuốc nhựa 40 cm	Cái	24		2,40
26	Điện năng	KW		936,87	

B.1.2. Dụng cụ lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy ảnh	Cái	36		2,80
2	Bình hút ẩm 0,16KW	Cái	120	1,44	
3	Máy khuấy từ gia nhiệt 0,3KW	Cái	120	2,00	
4	Bình nóng lạnh 2,5KW	Cái	60	1,60	
5	Quạt trần 100W	Cái	36	5,03	
6	Quạt thông gió 40W	Cái	36	5,03	
7	Máy hút ẩm 2 KW	Cái	60	7,52	
8	Máy hút bụi 1,5 KW	Cái	60	0,24	
9	Bộ đèn neon 40 W	Bộ	30	18,80	
10	Đồng hồ treo tường	Cái	36	4,70	
11	Tủ đựng tài liệu	Cái	96	4,70	
12	Ghế tựa	Cái	96	15,04	
13	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	18		9,40
14	Ủng	Đôi	12		9,40
15	Tất sợi	Đôi	6		9,40
16	Mũ cứng	Cái	12		9,40
17	Áo blu	Cái	12	18,80	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
18	Dép xốp	Đôi	6	18,80	
19	Găng tay	Đôi	6	18,80	
20	Khẩu trang y tế	Cái	6	18,80	
21	Ô che mưa, che nắng	Cái	24		5,64
22	Thùng đựng và bảo quản mẫu	Cái	3		7,52
23	Hộp đựng tiêu bản đất	Cái	3		26,00
24	Cốc nhựa	Cái	1	5,12	
25	Cốc thủy tinh	Cái	1,5	7,04	
26	Đũa thủy tinh	Cái	1,5	3,68	
27	Phễu lọc thủy tinh	Cái	1	0,80	
28	Đĩa phôi mẫu	Cái	1,5	3,20	
29	Chai đựng hóa chất	Cái	2,5	9,80	
30	Bình tam giác 250ml	Cái	1,5	7,28	
31	Chai BOD thủy tinh 300ml	Cái	1,0	0,32	
32	Micropipet 1ml	Cái	1,5	7,68	
33	Micropipet 5ml	Cái	1,5	1,92	
34	Micropipet 10ml	Cái	1,5	1,68	
35	Pipet 10ml	Cái	1	9,52	
36	Đầu cone 5ml	Cái	1	7,00	
37	Đầu cone 1ml	Cái	1	9,24	
38	Bình tia	Cái	1	10,08	
39	Buret chuẩn độ	Cái	1,5	0,56	
40	Bình định mức 25 ml	Cái	1	8,68	
41	Bình định mức 50 ml	Cái	1	10,08	
42	Bình định mức 100 ml	Cái	1	8,96	
43	Bình định mức 1000 ml	Cái	1	8,40	
44	Bình nhựa 2 lít	Cái	12	10,64	

STT	Dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/1 mẫu)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
45	Bình nhựa 5 lít	Cái	12	9,52	
46	Chai nhựa 0,5 lít	Cái	12	9,80	
47	Đèn Wimax = 200h	Cái	12	6,72	
48	Đèn DImax = 500h	Cái	8	8,96	
49	Cuvet 1cm	Cái	1,5	2,24	
50	Tuyp Graphit	Cái	2	3,84	
51	Ống nghiệm có nắp	Ống	1	1,60	
52	Giấy lọc băng xanh	Hộp	1	5,40	
53	Cột tách	Cái	2	1,00	
54	Phễu chiết 500ml	Cái	1	1,00	
55	Phễu chiết 1000ml	Cái	1	1,00	
56	Thumber	Hộp	1	1,00	
57	Bơm khí H ₂ cho máy GC	Cái	32	1,00	
58	Bơm khí N ₂ cho máy GC	Cái	32	1,00	
59	Bông thủy tinh	Cái	1	1,00	
60	Điện năng	KW		182,10	

Ghi chú: Định mức (ca/1 mẫu) trong bảng B.1.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.1.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	26,14	34,99
2	Bước 2	20,38	65,01
3	Bước 3	37,81	
4	Bước 4	15,67	

B.2. Thiết bị**B.2.1. Thiết bị dùng chung**

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/vùng chuẩn)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy scan A0	Cái	2,50	1	0,87	
2	Máy in A3	Cái	0,50	2	9,37	
3	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	2,20	2	89,00	
4	Máy vi tính	Cái	0,35	5	93,20	
5	Máy in Plotter	Cái	0,40	1	27,00	
6	Máy chiếu	Cái	0,50	1	2,91	
7	Máy tính xách tay	Cái	0,50	5		4,36
8	Máy phô tô	Cái	1,50	1	145,62	
9	Điện năng	KW			3.914,11	

B.2.2. Thiết bị lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/1 mẫu)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	pin khô	5		2,80
2	Thiết bị lấy mẫu đất	Bộ		1		0,08
3	Thiết bị lấy mẫu nước	Bộ		1		1,44
4	Tủ sấy	Cái	0,3	1	9,60	
5	Cân phân tích	Cái	0,6	1	10,32	
6	Thiết bị phá mẫu (Lò vi sóng)	Cái	2,30	1	13,60	

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (Kw/h)	Số lượng	Định mức (ca/1 mẫu)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
7	Thiết bị lọc nước siêu sạch (Mili-Q Water Purification System)	Cái	0,18	1	13,60	
8	Tủ lạnh lưu hóa chất, chuẩn	Cái	0,16	1	2,40	
9	Tủ hút	Cái	0,10	1	7,60	
10	Máy PT quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)	Cái	3,00	1	5,60	
11	Máy PT quang phổ UV-VIS	Cái	0,55	1	3,60	
12	Máy nén khí	Cái	0,37	1	0,96	
13	Bộ Soxhlet	Bộ	0,6	1	1,60	
14	Máy cất cô chân không	Bộ	0,45	1	1,60	
15	Bể ổn định nhiệt	Bộ	1,10	1	1,60	
16	Bể siêu âm	Bộ	1,10	1	1,60	
17	Bơm chân không	Bộ	0,37	1	1,60	
18	Máy sắc ký khí	Bộ	3,00	1	1,60	
19	Điện năng	KW			618,84	

Ghi chú: Định mức (ca/1 mẫu) trong bảng B.2.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.2.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	26,14	34,99
2	Bước 2	20,38	65,01
3	Bước 3	37,81	
4	Bước 4	15,67	

B.3. Vật liệu***B.3.1. Vật liệu dùng chung***

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Đĩa CD	Cái	0,60	
2	Băng dính to	Cuộn	3,00	
3	Bút dạ màu	Bộ	7,50	150,00
4	Bút chì kim	Chiếc	9,00	27,00
5	Bút xóa	Chiếc	7,50	
6	Bút nhớ dòng	Chiếc	36,00	
7	Tẩy chì	Chiếc	8,50	85,00
8	Mực in A3 Laser	Hộp	1,50	
9	Mực in Plotter	Hộp	0,30	
10	Mực phôi tô	Hộp	1,88	
11	Hồ dán khô	Hộp	10,50	
12	Bút bi	Chiếc	58,00	16,20
13	Sổ ghi chép	Cuộn	3,50	9,60
14	Cặp 3 dây	Chiếc	19,00	76,00
15	Giấy A4	Gram	26,50	33,80
16	Giấy A3	Gram	7,50	
17	Giấy in A0	Tờ	38,00	
18	Ghim dập (gim bấm)	Hộp	2,00	
19	Ghim vòng (gim kẹp giấy)	Hộp	2,00	
20	Túi nilon đựng tài liệu	Chiếc		29,00
21	Bản đồ nền	Tờ	7,55	
22	Giấy đóng gói thành quả	Tờ	3,00	
23	Giấy vẽ sơ đồ khu đo	Tờ	2,00	
24	Giấy ghi ý kiến kiểm tra	Tờ	34,00	
25	Khăn mặt	Cái	0,13	
26	Xà phòng	Kg	0,44	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng chuẩn)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
27	Thuốc tẩy rửa	Lít	0,03	
28	Mực in phun (4 hộp 4 màu)	Hộp	0,13	
29	Khăn lau máy	Cái	0,27	
30	Cồn công nghiệp	Lít	0,27	

B.3.2. Vật liệu lấy mẫu và phân tích mẫu

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
A	Hiện trường			
A1	Mẫu đất, bùn: Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm, pH_{H_2O}, pH_{KCL}; Hữu cơ tổng số; N, P, K tổng số; P, K dễ tiêu; H^+, Fe^{3+}, Al^{3+}; Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+, Na^+; CEC; BS; tổng số muối tan các kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Túi PE	Cái		2,00
2	Nước rửa dụng cụ	Lít		0,20
3	Sổ công tác	Cuốn		0,01
4	Khăn lau 30 x 30	Cái		0,01
5	Gim kẹp giấy	Cái		0,02
6	Gim bấm	Cái		0,02
7	Cồn lau dụng cụ	Lít		0,06
8	Bản đồ địa hình	Tờ		0,02
A2	Mẫu nước: pH, oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn hòa tan (TDS), chất rắn lơ lửng (SS), oxy sinh hóa (BOD_5), oxy hóa học (COD), Các kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu,			

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Zn, Mn), dầu mỡ, Coliform; dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Thùng đựng và bảo quản mẫu có làm lạnh ngay tại hiện trường	Cái		0,20
2	Chai đựng mẫu	Cái		1,00
3	Khăn lau 30 x 30	Cái		0,12
4	Gim kẹp giấy	Cái		0,12
5	Gim bấm	Cái		0,12
6	Sổ công tác	Cuốn		0,01
7	Bản đồ địa hình	Tờ		0,02
-	pH, oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn hòa tan (TDS)			
1	Nước rửa đầu đo	Lít		0,10
2	Cồn lau đầu đo	Lít		0,01
3	Cồn lau dụng cụ	Lít		0,06
4	Pin chuyên dụng	Cục		0,03
-	pH			
1	Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH=4	ml		4,00
2	Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH=10	ml		4,00
-	Oxy hòa tan (DO)			
1	Dung dịch chuẩn 84	ml		20,00
2	Dung dịch chuẩn 1413	ml		20,00
3	Dung dịch chuẩn 12280	ml		20,00
4	Dung dịch điện cực DO	ml		20,00
5	Dung dịch làm sạch điện cực	ml		20,00

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
B	Phòng thí nghiệm			
B1	Mẫu đất, bùn (Thành phần cơ giới, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, độ ẩm, pH_{H_2O}, pH_{KCl}; Hữu cơ tổng số; N, P, K tổng số; P, K dễ tiêu; H^+, Fe^{3+}, Al^{3+}; Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+, Na^+; CEC; BS; tổng số muối tan, các kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Bao đựng mẫu	Cái	1,00	
2	Nước rửa dụng cụ	Lít	9,60	
3	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,32	
4	Sổ công tác	Cuốn	0,06	
-	Thành phần cơ giới: cát, limon, sét			
1	$(NaPO_3)_6$	Gam	1,50	
2	Na_2CO_3	Gam	1,50	
-	Độ ẩm			
	Giấy lọc	Cái	0,01	
-	pH_{H_2O}			
	Nước cất	Lít	1,00	
-	pH_{KCl}			
	KCl	Gam	4,00	
-	Hữu cơ tổng số			
1	$K_2Cr_2O_7$	Gam	12,30	
2	H_2SO_4	ml	12,50	
3	$FeSO_4(NH_4)_2SO_4 \cdot H_2O$	Gam	24,50	
4	$C_{12}H_{18}N_2 \cdot H_2O$	Gam	0,40	
5	H_3PO_4	ml	25,00	
6	Diphenylamin	Gam	1,00	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	N tổng số			
1	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	Gam	0,50	
2	H_3BO_3	Gam	0,30	
3	K_2SO_4	Gam	0,20	
4	NaNO_2	Gam	0,40	
5	KNO_3	Gam	0,40	
6	HCl 1N	ml	0,50	
7	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Gam	0,50	
8	CuSO_4	Gam	0,50	
9	Metyl đỏ	ml	1,00	
10	Bromocresol xanh	ml	1,00	
-	P tổng số			
1	H_2SO_4	ml	0,80	
2	Phenolphatalein	Gam	0,20	
3	$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$	Gam	0,20	
4	$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Gam	0,60	
5	NaOH 1N	ml	0,50	
6	Kali antimontatrat	Gam	0,40	
7	Axit Ascorbic	Gam	0,30	
8	Dung dịch chuẩn P- PO_4	ml	0,50	
-	K tổng số			
1	HF	Gam	0,80	
2	HClO_4	Gam	0,40	
3	HCl	Gam	0,40	
4	Dung dịch chuẩn K	ml	10,00	
5	CsCl	Gam	0,40	
6	$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$	ml	0,50	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
-	P dễ tiêu			
1	HClO ₄	Gam	0,60	
2	HNO ₃	Gam	0,30	
3	H ₂ SO ₄	Gam	0,30	
4	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ ·4H ₂ O	Gam	0,60	
5	Axit Ascorbic	Gam	0,50	
6	KH ₂ PO ₄	Gam	0,50	
7	A-dinitrophenol	Gam	0,50	
8	NH ₄ OH	Gam	0,50	
-	K dễ tiêu			
1	NH ₄ COOH	Gam	0,80	
2	Dung dịch chuẩn K	ml	10,00	
3	CsCl	Gam	0,40	
4	Al(NO ₃) ₃	ml	0,50	
-	H⁺ (lấy theo Al³⁺)			
1	KCl	Gam	37,50	
2	Trilon B	Gam	10,00	
3	NH ₄ OH	Gam	0,40	
4	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
5	Dung dịch chuẩn ZnSO ₄	ml	5,00	
6	HCl	ml	0,50	
7	Dithizon	Gam	0,50	
8	Etanol	ml	0,50	
9	Sulfo salisilic	ml	0,50	
-	Fe³⁺			
1	KNO ₃	Gam	1,30	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Hydroxylamin	Gam	0,30	
3	α -dipyridin	Gam	0,20	
4	NaCH_3COOH	Gam	2,50	
-	Al^{3+}			
1	KCl	Gam	37,50	
2	Trilon B	Gam	10,00	
3	NH_4OH	Gam	0,40	
4	CH_3COOH	Gam	19,30	
5	Dung dịch chuẩn ZnSO_4	ml	5,00	
6	HCl	ml	0,50	
7	Dithizon	Gam	0,50	
8	Etanol	ml	0,50	
9	Sulfo salisilic	ml	0,50	
-	$\text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$			
1	KCl	Gam	75,00	
2	Trilon B	Gam	1,00	
3	NaOH	Gam	5,00	
4	NH_4Cl	Gam	6,80	
5	NH_4OH	ml	57,00	
6	HCl	Gam	0,60	
7	Hydroxylamin	Gam	0,30	
8	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	Gam	0,60	
9	KCN	Gam	0,60	
10	Trietanolamin	Gam	0,40	
11	Eriochrom đen	Gam	0,40	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
12	Murexit	Gam	0,40	
-	K⁺, Na⁺			
1	CH ₃ COOH	Gam	38,60	
2	NH ₄ OH	ml	20,00	
3	CsCl	Gam	1,20	
4	Al(NO ₃) ₃	Gam	25,00	
-	K⁺			
	Dung dịch chuẩn K	ml	5,00	
-	Na⁺			
	Dung dịch chuẩn Na	ml	5,00	
-	CEC			
1	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
2	NH ₄ OH	Gam	19,00	
3	Etanol	ml	25,00	
4	KCl	Gam	25,00	
5	HCl	ml	12,50	
6	H ₃ BO ₃	Gam	5,00	
7	NaOH	Gam	5,00	
8	H ₂ SO ₄ tiêu chuẩn	ml	25,00	
9	Bromocresol xanh	Gam	0,20	
10	Metyl đỏ	Gam	0,20	
-	BS			
1	CH ₃ COOH	Gam	19,30	
2	NH ₄ OH	Gam	25,00	
3	HCl tiêu chuẩn	ml	12,50	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
4	H ₃ O ₂	ml	25,00	
5	Metyl đỏ	Gam	0,20	
-	Tổng số muối tan			
1	Nước cất	Lít	0,75	
2	H ₃ O ₂	ml	10,00	
-	Kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn)			
1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	Lít	8,00	
2	HNO ₃	Lít	80,00	
3	H ₂ O ₂	Lít	80,00	
-	Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Chiết pha rắn SPE	Lít	0,60	
2	Methanol	Gam	40,00	
3	Aceton	Lít	50,00	
4	Na ₂ SO ₄	Gram	100,00	
5	Dicloromrthan	Lít	20,00	
6	Cloroform	Lít	20,00	
7	Dung dịch chuẩn	ml	0,10	
8	Florisil	Gram	20,00	
B2	Mẫu nước: pH, oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn hòa tan (TDS), chất rắn lơ lửng (SS), oxy sinh hóa (BOD₅), oxy hóa học (COD), Các kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn), dầu mỡ, Coliform; dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Cồn lau dụng cụ	Lít	1,02	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,17	
3	Sổ công tác	Cuốn	0,03	
-	Chất rắn lơ lửng (SS)			
1	Nước cất	Lít	0,10	
2	Giấy lọc	Hộp	0,01	
-	Oxy sinh hóa (BOD₅)			
1	FeCl ₃ .6H ₂ O	Gam	0,05	
2	CaCl ₂	Gam	0,05	
3	MgSO ₄ .7H ₂ O	Gam	0,05	
4	KH ₂ PO ₄	Gam	0,02	
5	K ₂ HPO ₄	Gam	0,04	
6	Na ₂ HPO ₄	Gam	0,07	
7	NH ₄ Cl	Gam	0,03	
8	Gluco	Gam	0,06	
9	Glutamic	Gam	0,06	
10	Giấy pH	Hộp	0,10	
-	Oxy hóa học (COD)			
1	K ₂ Cr ₂ O ₇	Gam	0,29	
2	H ₂ SO ₄	ml	1,62	
3	Ag ₂ SO ₄	Gam	0,15	
4	HgSO ₄	Gam	0,20	
5	Kaliphtalat	Gam	0,30	
-	Kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn)			
1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	8,00	
2	HNO ₃	ml	80,00	

STT	Vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 1 mẫu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	H ₂ O ₂	ml	80,00	
-	Pb, Cd, Fe, Cu, Zn, Mn			
	NaOH	Gam	60,00	
-	Dầu mỡ			
1	HCl	ml	4,00	
2	NaOH	Gam	0,20	
3	Dung môi (n-Hexan)	ml	150,00	
4	Na ₂ SO ₄	Gam	20,00	
5	Dung dịch dầu mỡ chuẩn gốc 1000ppm	ml	0,40	
6	Giấy lau	Cuộn	0,20	
7	Giấy thử pH	Hộp	0,10	
-	Coliform			
1	Canh thang lactose LT	Gam	36,00	
2	Canh thang BGBL	Gam	72,00	
3	Màng lọc	Cái	1,00	
4	Bông	Kg	0,01	
-	Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (nhóm Pyrethroid)			
1	Chiết pha rắn SPE	Lít	0,80	
2	Methanol	Gam	40,00	
3	Aceton	ml	50,00	
4	Na ₂ SO ₄	Gam	100,00	
5	Dicloromrthan	ml	20,00	
6	Cloroform	ml	20,00	
7	Dung dịch chuẩn	ml	0,10	
8	Florisil	Gam	20,00	

Ghi chú: Định mức trong bảng B.3.2 được tính cho một mẫu (mẫu đào ngoài thực địa, mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm). Mức trong bảng B.3.1 tính chung các bước, mức cho từng bước tính theo hệ số trong bảng sau:

STT	Nội dung	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng	100,00	100,00
1	Bước 1	26,14	34,99
2	Bước 2	20,38	65,01
3	Bước 3	37,81	
4	Bước 4	15,67	